Säuren und Basen nach Brønsted

Factsheet

Säure = Protonendonator, **Base** = Protonenakzeptor (Brønsted). Eine Säure-Base-Reaktion ist eine **Protolyse** mit zwei korrespondierenden Säure-Base-Paaren: Säure 1 + Base 2 ⇌ Base 1 + Säure 2.

Beispiele

- $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$
- $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$
- $HCl + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + Cl^-$
- $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$

Begriffe

- H_3O^+: Oxonium-Ion (sauer)
- OH^-: Hydroxid-Ion (basisch)
- Ampholyt: H_2O, HCO_3^-, HSO_4^-
- mehrprotonig: H_2SO_4, H_3PO_4

Begriffe im Wandel

Zeit	Modell
Boyle 1663	Indikatoren: Säure rot, Lauge blau
Lavoisier 1777	Sauerstoff als Säurebildner (widerlegt)
Arrhenius 1887	Säure bildet H^+, Base OH^- in Wasser
Brønsted 1923	Protonendonator/-akzeptor, auch ohne Wasser
Lewis 1923	Elektronenpaar-Akzeptor/-Donator

Im Alltag

- Abflussreiniger (NaOH), Zitronensaft.
- Magensäure, Antazida.
- Kalk gegen sauren Boden.

Typische Fehler

- Base braucht kein OH^- (NH_3!).
- Paare unterscheiden sich um genau ein H^+.
- Keine freien H^+ in Wasser.